

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

本题 得分	
----------	--

一、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 是三个相互独立的随机事件，且 $0 < P(C) < 1$ ，则在下列给出的四对事件中不相互独立的是 (B)
- (A) $\overline{A+B}$ 与 C (B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$ (C) $\overline{A-B}$ 与 $\overline{C}$ (D) $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$
2. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的样本, a 是一个未知参数, 则(D)不是统计量.
- (A) $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$ (B) $X_1 X_2 X_3$ (C) $\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$ (D) $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (X_i - a)^2$
3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，对任意常数 C ，必有 (D)
- (A) $E(X - C)^2 = EX^2 - C^2$ (B) $E(X - C)^2 = E(X - \mu)^2$
- (C) $E(X - C)^2 < E(X - \mu)^2$ (D) $E(X - C)^2 \geq E(X - \mu)^2$
4. 已知一篮球运动员的投篮命中率为 45%。以 X 表示他首次投中时累计已投篮的次数，则 $P\{X = 4\}$ 等于 (B)
- (A) 0.45^4 (B) $0.55^3 \times 0.45$ (C) $0.45^3 \times 0.55$ (D) 0.55^4
5. 在假设检验中，检验的显著性水平 α 的意义是 (B)
- (A) $P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha$ (B) $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha$
- (C) $P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) \leq \alpha$ (D) $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) \leq \alpha$

本题 得分	
----------	--

二、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 若 A 、 B 、 C 为三个事件，则事件“ A 、 B 、 C 全不发生”表示为 $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ 。
2. 已知 $P(A) = 0.6$ ， $P(C) = 0.2$ ， $P(AC) = 0.1$ ， $P(B|\overline{C}) = 0.7$ ，且 $A \subset B$ ，求 $P((A \cup \overline{B})|\overline{C}) = 0.925$ 。
3. 设随机变量 $X \sim B(n, p)$ (二项分布)， $E(X) = 3.2$ ， $D(X) = 0.64$ ，则参数 $p = 0.8$ 。
4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 已知，为了保证 μ 的置信区间长度不大于给定的正数 L ，则样本容量 n 至少多大？ $(\frac{2\sigma}{L} Z_{\alpha/2})^2$ 。（已知 $\alpha = 0.05$ ）。
5. 一批螺丝钉中,随机抽取 9 个，测得数据经计算如下： $\bar{x} = 16.10cm$, $s = 2.10cm$ 。

设螺丝钉的长度服从正态分布，试求该批螺丝钉长度方差 σ^2 的置信度为 0.95 的

双侧置信区间 $[\frac{8 \times 2.10^2}{17.535}, \frac{8 \times 2.10^2}{2.180}]$ 即: $(2.012, 16.183)$ 。

$[\chi_{0.975}^2(8) = 2.180, \chi_{0.025}^2(8) = 17.535]$

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 10 分〕某公司生产的 15 件产品中,有 12 件正品,3 件次品,现将它们随机地分装在三个箱子中,每个箱子装 5 件。

- 求: (1) 事件 A: 每个箱子恰有一件次品的概率.
- (2) 事件 B: 三件次品都在同一箱子的概率.

解: 样本点总数为 $\frac{15!}{5!5!5!}$,

(1) 事件 A 的概率为 $P(A) = \frac{\frac{12!3!}{4!4!4!}}{\frac{15!}{5!5!5!}} = \frac{25}{91}$

(2) 事件 B 的概率为 $P(B) = \frac{\frac{12!3}{15!}}{\frac{15!}{5!5!5!}} = \frac{6}{91}$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师: 命题组 命题时间 2020.12.20

使用学期 2020-2021-01 总张数 3 教研室主任审核签字

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 10 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

求: (1) 常数 A 的值; (2) $P(-1 < X < 3)$; (3) $Y = 2X + 6$ 的概率密度函数.

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1, \int_0^{+\infty} Ae^{-3x}dx = 1, A = 3$ (3 分)

(2) $P(-1 < X < 3) = \int_0^3 3e^{-3x}dx = 1 - e^{-9}$ (2 分)

(3) $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X + 6 \leq y) = P(X \leq \frac{y-6}{2})$ (2 分)

对上式两边求导, 可得:

$f_Y(y) = f_X(\frac{y-6}{2})(\frac{y-6}{2})' = \frac{3}{2}e^{-3 \times \frac{y-6}{2}}$ (1 分)

即: $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{-\frac{18-3y}{2}}, & y \geq 6 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ (2 分)

本题 得分	
----------	--

五、〔本题 10 分〕设随机变量 $X \sim N(0, \frac{1}{2})$, $Y \sim N(0, \frac{1}{4})$, 且 X 、 Y 相互独立.

求: (1) $E(|X + 2Y|)$; (2) $D(2X - 3Y + 6)$.

解: (1) 记 $Z = X + 2Y$, 则 $E(X + 2Y) = 0$, $D(X + 2Y) = D(X) + 4D(Y) = \frac{3}{2}$. (2 分)

由于 X 、 Y 相互独立, 则 $Z \sim N(0, \frac{3}{2})$, 于是

$E(|X + 2Y|) = E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{3\pi}} e^{-\frac{z^2}{3}} dz = 2 \int_0^{+\infty} z \frac{1}{\sqrt{3\pi}} e^{-\frac{z^2}{3}} dz = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$ (4 分)

(2) 由于 X 、 Y 相互独立, 则: $D(2X - 3Y + 6) = 4D(X) + 9D(Y)$

$= 2 + \frac{9}{4} = \frac{17}{4}$ (4 分)

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求: (1) 常数 A ; (2) 关于 X 和关于 Y 的边缘密度函数;

(3) X 和 Y 是否相互独立? 并说明理由. (4) 求 $P(X + Y \leq 1)$.

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx dy = 1$ 可得: $\int_0^1 \int_0^1 Axy dx dy = \frac{1}{4}A = 1$, 所以 $A = 4$ (2 分)

(2) 关于 X 和关于 Y 的边缘密度函数分别为:

$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^1 4xy dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (2 分)

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_0^1 4xy dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (2 分)

(3) 因为 $f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

所以 $f_X(x)f_Y(y) = f(x, y)$, 则 X 与 Y 相互独立 (2 分)

(4) $P(X + Y \leq 1) = \iint_{X+Y \leq 1} f(x, y)dx dy = \int_0^1 2y dy \int_0^{1-y} 2x dx = \frac{1}{6}$ (2 分)

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 10 分〕设总体 X 的密度函数为 $\begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta > -1$

为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 求 θ 的最大似然估计量.

解: 似然函数为 $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta$, $0 \leq x_i \leq 1$. (3 分)

取对数 $\ln L = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n (\ln x_i)$, (2 分)

令 $\frac{d \ln L}{d \theta} = 0$, 得 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$ (3 分)

从而可得 θ 的极大似然估计量为: $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1$. (2 分)

本题 得分	
----------	--

八、〔本题 10 分〕已知全国高校男生百米跑成绩均服从正态分布，分别从甲、乙两校男生百米跑成绩（单位：s）中抽取容量分别为 13 和 11 的样本分析后，计算其样本 $\bar{x}=14.1, S_1^2=0.548^2, n_1=13$ ； $\bar{y}=14.7, S_2^2=0.511^2, n_2=11$. 在显著性水平 $\alpha=0.05$ ，方差未知但相等的条件下，判断从甲、乙两校男生百米跑成绩的均值有无显著差异。 [$t_{0.025}(22)=2.074, Z_{0.025}=2.03$]

解：提出假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (2 分)

选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$, 拒绝域为 $|T| > t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$ (2 分)

$S_1^2 = 0.548^2, S_2^2 = 0.511^2$ ，计算得 $S = \sqrt{\frac{12S_1^2 + 10S_2^2}{13+11-2}} = 0.5315$ (2 分)

由 $T = \frac{14.1-147}{0.5315 \sqrt{\frac{1}{13} + \frac{1}{11}}} = 2.7556$ ， $|T| = 2.72 > t_{0.025}(22) = 2.074$ ， (2 分)

落入拒绝域，认为甲、乙两校男生百米跑成绩的均值有显著差异 (2 分)